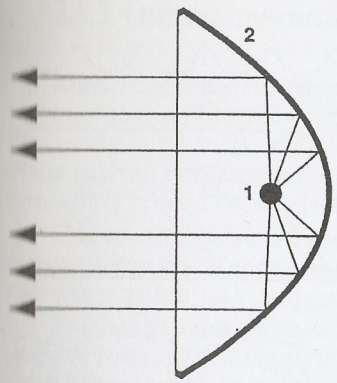
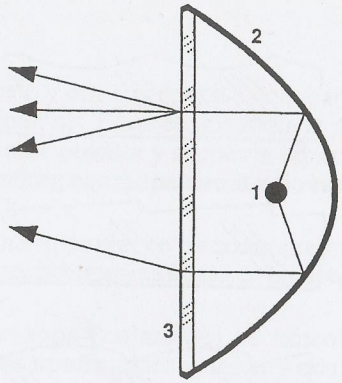


Слика 3.13. – Рефлектор фара усмерава зрачење сијалице у одређеном правцу: 1. сијалица, 2. рефлектор у облику параболичног огледала



Слика 3.14. – Распршивачко стакло фара шири и прилагођава светлост фара намени: 1. сијалица, 2. рефлектор, 3. распршивачко стакло

3.5.1. Рефлектори

Рефлектор у фаровима за моторна возила целокупну светлост сијалице усмерава у одређеном правцу и тако на најбољи начин осветљава пут. У принципу даљина осветљености зависи од величине светлеће површине фара, тј. од пречника отвора рефлектора. Поред тога, искоришћење светлости је утолико боље уколико је већи просторни угао, односно дубина рефлектора.

Додатне захтеве за обликовање фара, а самим тим и рефлектора, постављају дизајнери возила, у тежњи да се фарови угради у узани фронтални део возила. Раније су рефлектори били скоро искључиво у облику параболичног огледала. Данас се израђују посебно обликовани, степенасти рефлектори, тзв. Poly-Ellipsoid-System (PES).

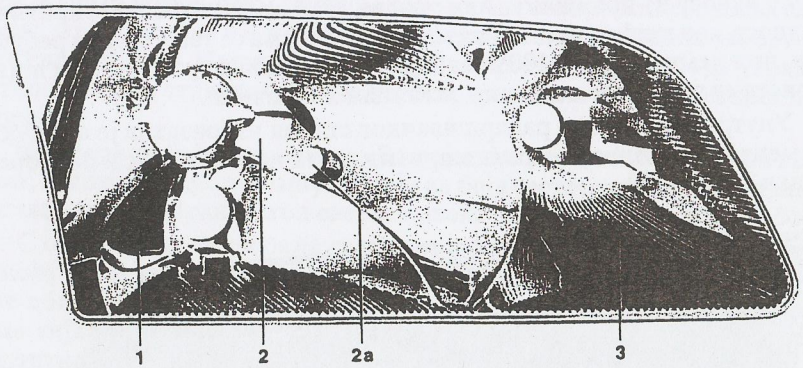
До рефлексије или одбијања светлости долази на глаткој и добро углачаној површини, при чему је према законима физике упадни угао зрака једнак одбојном, у односу на нормалу површине. Према том закону, код рефлектора, захваљујући параболичном облику, светлосни зраци извора у жижној тачки, одбијају се паралелно оси рефлектора (слика 3.13 и 3.14).

Степен рефлексије зависи од величине упадног угла и броја преламања светлости при преласку кроз различите материјале. Код рефлектора, са алуминијумским слојем, степен рефлексије износи чак 90%, што временом, због корозије, може да падне и на 50%. Зато је заштита рефлектујућих површина код фарова од изузетног значаја, јер то битно утиче на квалитет осветљења пута.

Жижна даљина. – На малим и средње-малим жижним даљинама, боље је светлосно искоришћење сијалице, а тиме и бољи степен искоришћења рефлектора. Код мањих жижних даљина огледало рефлектора боље и дубље обухвата извор и већи део светлости усмерава у одређеном правцу.

Жижна даљина досадашњих (конвенционалних) фарова износила је приближно 15–40 mm, а повољно обликовање и расподела светлосног снопа постизало се применом одговарајућих стакала за распршивање (слика 3.14).

Рефлектори савремених фарова нису више само параболичног облика, они су подељени на више сегмената. Оптимални облик добија се математичким поступком (помоћу рачунара) тзв. HNS (Homogeneous Numerically Calculated Surface) методом. Код њих се жижна даљина рачуна од темена рефлектора до средине влакна и износи 15–25 mm. На мањим жижним даљинама могуће је наместо класичног фара са параболичним рефлектором и H4 сијалицом, поставити три одвојена рефлектора за дуго и оборено светло и светло за маглу са H1 и H2 сијалицама у истом фару уз повећано светлосно искоришћење (слика 3.15).



Слика 3.15. – HNS рефлектор, 1. светло за маглу, 2. оборено светло, 2а. отвор за мало светло, 3. дуго светло

Материјали за израду рефлектора. – Рефлектори се углавном израђују од челичног лима или од савремених пластичних материјала. Рефлектори од челичних лимова се најпре обликују помоћу јаких преса, затим поцинкују или на други начин заштите од корозије. Након глачања и лакирања на рефлексионе површине наноси се алуминијумски слој (методом напаравања). На тај начин површина рефлектора је херметички заштићена од корозије и максимално углачана, са неравнинама мањим од 1/10 000 mm.

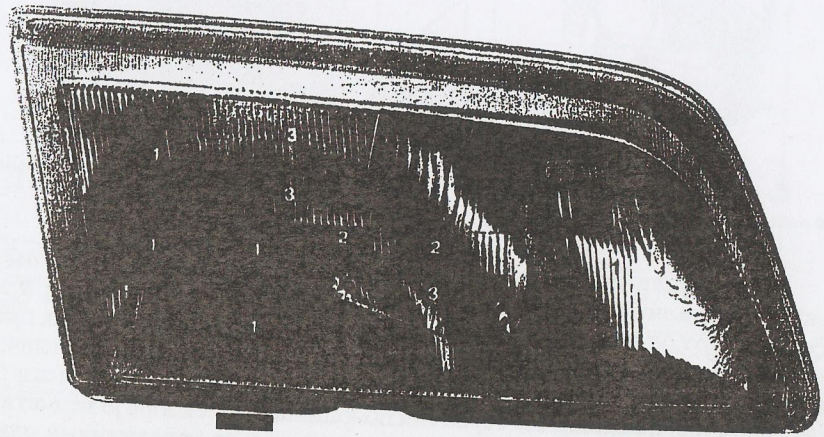
Рефлектори од вештачког материјала се лију методом убризгавања под притиском (термопласт) или пресовањем (дуропласт). Погодни су за израду степенастих и вишеструких рефлектора. Од корозије се заштићује само рефлектујућа површина, и то специјалним танким слојем.

3.5.2. Распршивачка стакла

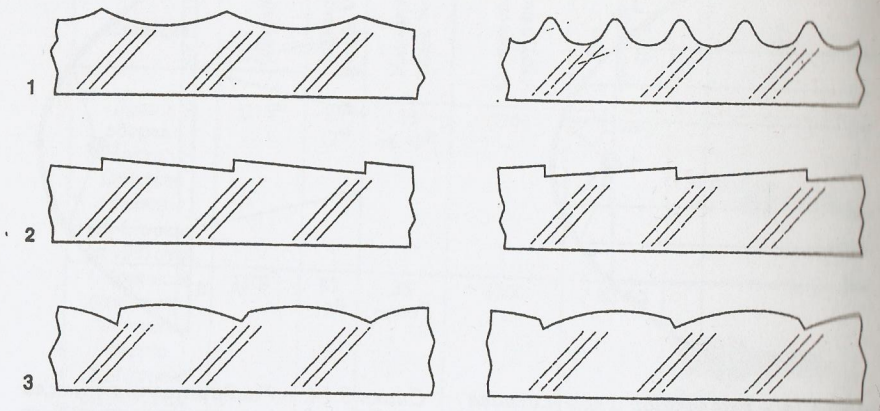
Стакло усмерава и дисперзује светла од рефлектора тако да ефекат осветљења пута буде што бољи. Приликом израде посебна пажња се обраћа обликовању површине стакла да би се избегла непожељна скретања и усмеравања светла и заслепљивање возила из супротног правца.

Преламање и рефлексија. – На граничној површини између прозирног распршивачког стакла фара и ваздуха, светлосни зраци већим делом пролазе уз одређено преламање, а знатно мањим делом (око 4, 3%) одбијају (рефлектују). До преламања долази због различитих брзина пружања светлосних таласа кроз ваздух и стакло, односно прозирне синтетичке материјале. Сачинилац преламања за ваздух је (n = 1), а за стакло је око (n = 1,52), а приликом одбијања упадни угао је једнак излазном углу у односу на површину. Ако упадни угао пређе одређену, критичну вредност, код гушћих прозирних материјала јавља се тзв. тотална рефлексија, при чему се зраци 100% одбијају без икаквих губитака. Та појава користи се за пренос података оптичким кабловима.

Унутрашња страна распршивачког стакла избраздана је оптичким елементима у облику сочива и призми по тачно одређеном распореду (слике 3.16 и 3.17).



Слика 3.16. – Зоне распршивачког стакла фара са оптичким елементима: 1. сочивасти елементи, 2. призматични елементи, 3. комбиновани елементи



Слика 3.17. – Оптички елементи стакла фара: 1. сочивасти, 2. призматички, 3. комбиновани

Тиме се побољшава даљина дугог и расподела обореног светла. Врста и распоред ових оптичких елемената на стаклу, зависе од величине и жижне даљине рефлектора при одређеном распореду снопа светлости.

Са спољне стране стакла су равна и глатка да би се избегло таложење прљавштине.

Оптички елементи (слика 3.17). – Паралелни зраци се на сочивастим елементима преламају, шире и распршују хоризонтално у односу на осу цилиндричног сочива. Распршавање се повећава применом сочива нижег радијуса. Зраци који под одређеним углом наилазе на призматичне елементе, скрећу зависно од њиховог геометријског облика. Паралелни зраци проласком кроз призму скрећу такође паралелно.

Комбиновани елементи састављени су од сочивастих и призматичних елемената па су и њихови ефекти комбиновани.

Глатка (бистра) стакла. – Захваљујући савременој конструкцији комбинованих рефлектора најновији фарови се израђују са глатким и бистро прозирним стаклима. Код таквих фарова није потребно да наведени оптички елементи буду на стаклу.

Материјали за израду. – Досадашњи конвенционални фарови опремани су ливеним заштитним стаклима велике чистоће, без мехурића и неравнина. Данас се заштитна стакла, ради смањења тежине, израђују од посебно прозирних синтетичких материјала. Њихова серијска производња почиње 1992. године. Површине ових „стакала“ превучене су посебним слојем лака, ради заштите од старења и огреботина. Применом ових нових материјала, знатно је побољшана прецизност ливења за различите облике савремених фарова, а и знатно су јефтинија.